リモート VSS による共有ベースのバックアップ

ONTAP 9

NetApp
February 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-hyper-v-sql/share-based-backups-remote-vss-concept.html on February 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

リモート VSS による共有ベースのバックアップ 1
リモート VSS による共有ベースのバックアップの概要 1
リモート VSS の概念 1
リモート VSS で使用されるディレクトリ構造の例 2
SnapManager for Hyper-V による Hyper-V over SMB のリモート VSS ベースのバックアップの管理方法 3

リモート VSS による共有ベースのバックアップ

リモート VSS による共有ベースのバックアップの概要

リモート VSS を使用して、 CIFS サーバに格納された Hyper-V 仮想マシンファイルの共有ベースのバックアップを実行できます。

Microsoft リモート VSS （ボリュームシャドウコピーサービス）は、既存の Microsoft VSS インフラを拡張したものです。以前は、ローカルディスクに格納されたデータに対してのみ VSS を使用してバックアップサービスを実行できました。ローカルディスクまたは SAN ベースのストレージのいずれかにデータを格納するアプリケーションへの VSS の使用に制限がありました。リモート VSS では、 SMB 共有のシャドウコピーにも対応するように VSS インフラが拡張され、Hyper-V などのサーバアプリケーションで SMB ファイル共有に VHD ファイルを格納できるようになりました。これらの新しい拡張機能により、データと構成ファイルを共有に格納する仮想マシンについて、アプリケーションと整合性のあるシャドウコピーを作成できます。

リモート VSS の概念

ここでは、リモート VSS （ボリュームシャドウコピーサービス）の概念について説明します。リモート VSS が Hyper-V over SMB 構成でバックアップサービスによってどのように使用されるかを理解するには、これらの概念を理解しておく必要があります。

- * VSS （ボリューム・シャドウ・コピー・サービス） *

  特定の時点で特定のボリュームのバックアップコピーまたはデータの Snapshot を作成するために使用される Microsoft のテクノロジ。VSS は、データサーバ、バックアップアプリケーション、およびストレージ管理ソフトウェアを調整して、整合性のあるバックアップの作成と管理をサポートします。

- * リモート VSS （リモートボリュームシャドウコピーサービス） *

  SMB 3.0 共有を介してデータにアクセスした特定の時点における整合性が取れた共有ベースのバックアップコピーを作成する Microsoft のテクノロジです。Volume Shadow Copy Service と呼ばれることもあります。

- * シャドウコピー *

  共有に含まれるデータセットの明確に定義された特定の時点における複製です。シャドウコピーを使用すると、システムやアプリケーションによる元のボリュームのデータ更新を継続したまま、整合性が取れたポイントインタイムバックアップを作成できます。

- * シャドウ・コピー・セット *

  1 つ以上のシャドウコピーの集合です。各シャドウコピーが 1 つの共有に対応します。シャドウコピーセット内のシャドウコピーに対応する共有は、すべて同じ処理でバックアップする必要があります。セットに含めるシャドウコピーは、 VSS に対応したアプリケーションの VSS クライアントで識別されます。

- * シャドウ・コピー・セットの自動リカバリ *

  リモート VSS に対応したバックアップアプリケーションのバックアッププロセスの一環として実行される、シャドウコピーを格納するレプリカディレクトリの整合性が取れたポイントインタイムコピーを作成する処理です。バックアップの開始時に、アプリケーションの VSS クライアントで、バックアップ対象

としてスケジュールされたデータ（ Hyper-V の場合は仮想マシンファイル）にソフトウェアチェックポイントを設定する処理が開始されます。これにより、 VSS クライアントでアプリケーションの続行が許可されます。シャドウコピーセットが作成されると、リモート VSS によってシャドウコピーセットが書き込み可能にされ、書き込み可能なコピーがアプリケーションに公開されます。アプリケーションでは、シャドウコピーセットをバックアップする準備として、前の処理で作成されたソフトウェアチェックポイントを使用して自動リカバリを実行します。自動リカバリでは、チェックポイントの作成後にファイルやディレクトリに対して行われた変更を元に戻すことで、シャドウコピーを整合性のある状態にします。自動リカバリは、 VSS に対応したバックアップのオプションの手順です。

- * シャドウ・コピー ID *

  シャドウコピーを一意に識別する GUID です。

- * シャドウ・コピー・セット ID *

  同じサーバに対する一連のシャドウコピー ID を一意に識別する GUID です。

- * SnapManager for Hyper-V *

  Microsoft Windows Server 2012 Hyper-V のバックアップとリストアの処理を自動化して簡単に実行できるようにするソフトウェアですSnapManager for Hyper-V では、リモート VSS と自動リカバリを使用して、 SMB 共有を介して Hyper-V ファイルをバックアップします。

Hyper-V および SQL Server over SMB のノンストップオペレーションの主要な概念

リモート VSS による共有ベースのバックアップ

リモート VSS で使用されるディレクトリ構造の例

リモート VSS は、シャドウコピーの作成時に、 Hyper-V 仮想マシンファイルが格納されているディレクトリ構造をトラバースします。仮想マシンファイルのバックアップを正しく作成できるように、適切なディレクトリ構造について理解しておくことが重要です。

シャドウコピーを正常に作成するためにサポートされるディレクトリ構造は、次の要件を満たしています。

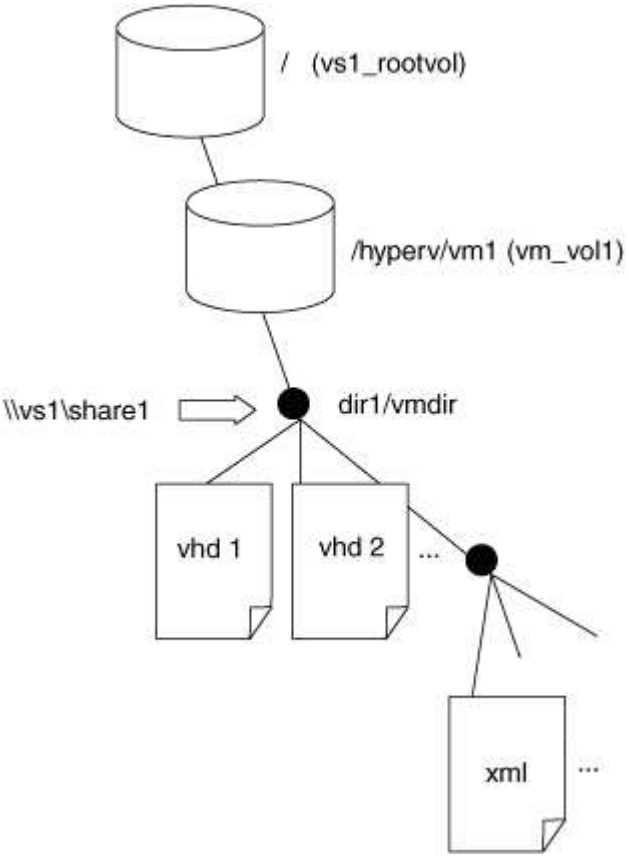
- 仮想マシンファイルの格納に使用されるディレクトリ構造内に存在するのは、ディレクトリと通常のファイルだけです。

  ディレクトリ構造には、ジャンクション、リンク、通常以外のファイルは含まれません。

- 仮想マシンのファイルはすべて単一の共有内に存在します。
- 仮想マシンファイルの格納に使用されるディレクトリ構造は、設定されたシャドウコピーディレクトリの階層より深くなりません。
- 共有のルートディレクトリには、仮想マシンファイルまたはディレクトリのみが含まれます。

次の図では、 Storage Virtual Machine （ SVM ） vs1 上で /hyperv/vm1 をジャンクションポイントとして vm_vol1 という名前のボリュームが作成されています。ジャンクションポイントの下には、仮想マシンファイルを格納するサブディレクトリが作成されます。Hyper-V サーバの仮想マシンファイルには、パスが「 /hyperv/vm1/dir1/vmdir 」の share1 を経由してアクセスします。シャドウコピーサービスによって、 share1

の下のディレクトリ構造内（設定されたシャドウコピーのディレクトリ階層まで）に格納されたすべての仮想マシンファイルのシャドウコピーが作成されます。



SnapManager for Hyper-V による Hyper-V over SMB のリモート VSS ベースのバックアップの管理方法

SnapManager for Hyper-V を使用して、リモート VSS ベースのバックアップサービスを管理できます。スペース効率に優れたバックアップセットを作成するには、SnapManager for Hyper-V で管理されているバックアップサービスを使用すると効果的です。

Hyper-V で管理されているバックアップ向けに SnapManager を最適化するには、次のようなものがあります。

- SnapDrive と ONTAP の統合により、 SMB 共有の場所を検出する際のパフォーマンスが最適化されます。

  ONTAP は、共有が存在するボリュームの名前を SnapDrive に提供します。

- SnapManager for Hyper-V は、シャドウコピーサービスでコピーする必要がある SMB 共有内の仮想マシンファイルのリストを指定します。

  仮想マシンファイルの対象リストを指定することで、シャドウコピーサービスで、共有内のすべてのファイルのシャドウコピーを作成する必要がなくなります。

- Storage Virtual Machine （ SVM ）に、 Hyper-V がリストアに使用するための SnapManager の Snapshot

コピーが保持されます。

バックアップフェーズはありません。バックアップは、スペース効率に優れた Snapshot コピーです。

SnapManager for Hyper-V は、次のプロセスを使用して、 Hyper-V over SMB のバックアップとリストアの機能を提供します。

1. シャドウコピー処理を準備しています

   SnapManager for Hyper-V アプリケーションの VSS クライアントが、シャドウコピーセットを設定します。VSS クライアントは、どの共有をシャドウコピーセットに含めるかに関する情報を収集し、この情報を ONTAP に提供します。セットには 1 つ以上のシャドウコピーが含まれる場合があり、 1 つのシャドウコピーが 1 つの共有に対応します。

2. シャドウコピーセットの作成（自動リカバリが使用される場合）

   シャドウコピーセットに含まれている共有ごとに、 ONTAP がシャドウコピーを作成し、シャドウコピーを書き込み可能にします。

3. シャドウコピーセットの公開

   ONTAP によって作成されたシャドウコピーが Hyper-V 用の SnapManager に公開され、アプリケーションの VSS ライターが自動リカバリを実行できるようになります。

4. シャドウコピーセットを自動的にリカバリします

   シャドウコピーセットの作成中に、バックアップセットに含まれているファイルにアクティブな変更が発生する時間帯があります。アプリケーションの VSS ライターは、シャドウコピーを更新して、バックアップ前に完全な整合性が確保された状態にする必要があります。

   > ⓘ 自動リカバリの実行方法はアプリケーションに固有です。リモート VSS はこのフェーズには関連しません。

5. シャドウコピーセットの完了とクリーンアップを行います

   自動リカバリの完了後に、 VSS クライアントが ONTAP に通知します。シャドウコピーセットが読み取り専用になり、バックアップできる状態になります。バックアップに SnapManager for Hyper-V を使用する場合は、 Snapshot コピー内のファイルがバックアップになるため、バックアップフェーズでは、バックアップセット内の共有を含むボリュームごとに Snapshot コピーが作成されます。バックアップが完了すると、シャドウコピーセットが CIFS サーバから削除されます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.